Taller de estimación

1. Introducción

Durante la cursada de Procesos Estocásticos desarrollamos herramientas analíticas que resultan útiles al momento de extraer información de procesos aleatorios para analizar el comportamiento de los fenómenos que dichos procesos modelan. Este enfoque es particularmente cierto al plantear el problema de estimación de procesos.

1.1. Qué significa estimar un proceso?

Sean $X(n)$ e $Y(n)$ dos procesos aleatorios. Supongamos que se observa $Y(n)$ durante una ventana de tiempo $n \in I = [n - n_i, n + n_f]$, pero se desea conocer $X(n)$. Es decir, queremos conocer la realización $x(n)$ pero sólo contamos con la realización $y(n - n_i), \cdots, y(n), \cdots, y(n + n_f)$ con la cual formamos el vector

$$\boldsymbol{y}(n) = \begin{bmatrix} y(n - n_i) \\ \cdots \\ y(n + n_f) \end{bmatrix}.$$

Para ello, se construye un *estimador*,

$$\hat{x}(n) = g\left(\boldsymbol{y}(n)\right) = g\left(y(n - n_i), \cdots, y(n), \cdots, y(n + n_f)\right), \tag{1}$$

donde $g(.)$ es una función que mapea cada realización $\boldsymbol{y}(n)$ en una estimación $\hat{x}(n)$. El problema es entonces obtener la *mejor* función $g(n)$. Para establecer la bondad de cada función $g(.)$ y poder compararlas utilizamos el *error cuadrático medio* o MSE (Mean Squared Error):

$$MSE(\hat{X}(n)) = \mathbb{E}\left[\left|X(n) - \hat{X}(n)\right|^2\right]$$

Este criterio o *función de costo* describe el desempeño medio del estimador analizando el error de estimación. Antes de continuar, un par de observaciones:

- El MSE considera la aleatoriedad de $\hat{X}(n)$ a través de $Y(n)$.
- Si bien el estimador $\hat{x}(n)$ se diseña a partir del conocimiento de un número finito de observaciones de acuerdo a (1), el MSE infiere su desempeño sobre la estadística conjunta de los procesos $X(n), Y(n)$.

Claramente, el mejor estimador será el que tenga MSE más pequeño es decir el MMSE (Mimimum Mean Squared Error),

$$\mathbb{E}\left[\left|X(n) - \hat{X}_{mmse}(n)\right|^2\right] = \min_{\hat{X}(n)} MSE(\hat{X}(n)).$$

Es posible demostrar que el estimador MMSE es la media condicional

$$\hat{x}_{mmse}(n) = \mathbb{E}\left[X(n)|\boldsymbol{y}(n)\right]. \tag{2}$$

Este resultado es muy interesante ya que es independiente de la estadística conjunta de $X(n)$ e $Y(n)$. Sólo requiere que el estimador minimice el MSE. En ese sentido, es un resultado muy potente.

1.1.1. Principio de ortogonalidad

El estimador MMSE satisface el *principio de ortogonalidad* según el cual el error de estimación es *ortogonal* al espacio de las observaciones. Es decir,

$$\mathbb{E}\left[\hat{X}_{mmse}(n)\left(X(n) - \hat{X}_{mmse}(n)\right)\right] = 0 \qquad \forall n. \tag{3}$$

Veamos la demostración de este principio. Para ello, considerando el proceso $Y(n)$, armamos $\hat{X}_{mmse}(n)$. Es claro que a cada realización de $\boldsymbol{Y}(n)$ le corresponde una estimación $\hat{x}_{mmse}(n)$ según (2). Luego,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left[\hat{X}_{mmse}(n)\left(X(n) - \hat{X}_{mmse}(n)\right)\right] &= \mathbb{E}_{\boldsymbol{Y}}\left[\mathbb{E}_{X|\boldsymbol{Y}}\left[\hat{X}_{mmse}(n)X(n) - \hat{X}_{mmse}(n)\hat{X}_{mmse}(n) \mid \boldsymbol{y}(n)\right]\right] \\ &= \mathbb{E}_{\boldsymbol{Y}}\left[\hat{x}_{mmse}(n)\mathbb{E}[X(n)|\boldsymbol{y}(n)] - \hat{x}_{mmse}(n)\hat{x}_{mmse}(n)\right] = 0.\end{aligned}$$

La última igualdad se obtiene luego de utilizar (2) y reemplazar $\mathbb{E}[X(n)|\boldsymbol{y}(n)] = \hat{x}_{mmse}(n)$.

1.2. Solución LMMSE

En este primer acercamiento al problema de estimación, vamos a restringir el problema a los estimadores lineales, es decir, en (1) elegimos una función lineal de las muestras $y(n-n_i), \cdots, y(n), \cdots, y(n+n_f)$.

$$\hat{x}(n) = \sum_{m \in I} a_m y(m) = \boldsymbol{a}^T \boldsymbol{y}(n).$$

En la última expresión, agrupamos todos los coeficientes a_m en un vector $\boldsymbol{a}$. Este planteo se lo conoce como estimación con *horizonte finito* ya que las muestras $y(m)$ se obtienen dentro de una ventana de longitud finita. En forma análoga, se podría plantear el problema de estimación con *horizonte infinito*. En este taller nos vamos a limitar a estudiar los problemas de horizonte finito.

Para hallar el vector $\boldsymbol{a}$ que minimice el MSE planteamos el principio de ortogonalidad,

$$\mathbb{E}\left[\left(\boldsymbol{a}^T\boldsymbol{Y}(n)\right)^T\left(X(n) - \boldsymbol{a}^T\boldsymbol{Y}(n)\right)\right] = 0 \tag{4}$$

Como $\boldsymbol{a}^T\boldsymbol{Y}(n)$ es un real, $\left(\boldsymbol{a}^T\boldsymbol{Y}(n)\right)^T = \boldsymbol{a}^T\boldsymbol{Y}(n) = \boldsymbol{Y}^T(n)\boldsymbol{a}$. Luego, reemplazando estas igualdades en (4) y desarrollando,

$$\mathbb{E}\left[\boldsymbol{a}^T\boldsymbol{Y}(n)X(n) - \boldsymbol{a}^T\boldsymbol{Y}(n)\boldsymbol{Y}^T(n)\boldsymbol{a}\right] = 0$$
$$\boldsymbol{a}^T\left\{\mathbb{E}\left[\boldsymbol{Y}(n)X(n)\right] - \mathbb{E}\left[\boldsymbol{Y}(n)\boldsymbol{Y}^T(n)\right]\boldsymbol{a}\right\} = 0$$
$$\implies \mathbb{E}\left[X(n)\boldsymbol{Y}(n)\right] = \mathbb{E}\left[\boldsymbol{Y}(n)\boldsymbol{Y}^T(n)\right]\boldsymbol{a}.$$

Asumimos que $X(n)$ e $Y(n)$ son conjuntamente ESA y $\mathbb{E}[X(n)] = \mathbb{E}[Y(n)] = 0$[1]. Luego, si llamamos

$$\boldsymbol{r}_{X\boldsymbol{Y}} = \mathbb{E}\left[X(n)\boldsymbol{Y}(n)\right] \qquad \mathbf{R}_{\boldsymbol{Y}} = \mathbb{E}\left[\boldsymbol{Y}(n)\boldsymbol{Y}^T(n)\right]$$

obtenemos un sistema de ecuaciones

$$\boldsymbol{r}_{X\boldsymbol{Y}} = \mathbf{R}_{\boldsymbol{Y}}\boldsymbol{a}.$$

Resolviendo este sistema, obtenemos el estimador LMMSE

$$\begin{aligned}\hat{x}(n) &= \left[\mathbf{R}_{\boldsymbol{Y}}^{-1}\mathbf{r}_{X\boldsymbol{Y}}\right]^T \boldsymbol{y}(n) \\ &= \mathbf{r}_{X\boldsymbol{Y}}^T\mathbf{R}_{\boldsymbol{Y}}^{-1}\,\boldsymbol{y}(n)\end{aligned}$$

Es decir que para hallar el estimador MMSE, lo que se necesita es calcular $\mathbf{r}_{X\boldsymbol{Y}}$ y $\mathbf{R}_{\boldsymbol{Y}}$. Partiendo de sus definiciones.

$$\boldsymbol{r}_{X\boldsymbol{Y}} = \mathbb{E}\left[X(n)\boldsymbol{Y}(n)\right] = \mathbb{E}\left\{X(n)\begin{bmatrix}Y(n-n_i)\\ \vdots \\ Y(n+n_f)\end{bmatrix}\right\} = \begin{bmatrix}R_{XY}(-n_i)\\ \vdots \\ R_{XY}(n_f)\end{bmatrix}.$$

$$\mathbf{R}_{\boldsymbol{Y}} = \mathbb{E}\left[\boldsymbol{Y}(n)\boldsymbol{Y}^T(n)\right] = \mathbb{E}\left\{\begin{bmatrix}Y(n-n_i)\\ \vdots \\ Y(n+n_f)\end{bmatrix}\begin{bmatrix}Y(n-n_i) & \cdots & Y(n+n_f)\end{bmatrix}\right\}$$

$$= \begin{bmatrix} R_Y(0) & R_Y(1) & R_Y(2) & \cdots & R_Y(n_f+n_i) \\ R_Y(-1) & R_Y(0) & R_Y(1) & \cdots & R_Y(n_f+n_i-1) \\ \vdots & & & & \\ R_Y(-n_f-n_i) & R_Y(-n_f-n_i+1) & & \cdots & R_Y(0) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} R_Y(0) & R_Y(1) & R_Y(2) & \cdots & R_Y(n_i+n_f) \\ R_Y(1) & R_Y(0) & R_Y(1) & \cdots & R_Y(n_i+n_f-1) \\ \vdots & & & & \\ R_Y(n_i+n_f) & R_Y(n_i+n_f-1) & & \cdots & R_Y(0) \end{bmatrix}$$

En estos desarrollos, la hipótesis de estacionariedad conjunta de $X(n)$ e $Y(n)$ nos permitió utilizar las funciones de correlación cruzada y de autocorrelación

$$R_{XY}(k) = \mathbb{E}[X(n)Y(n+k)] \qquad , \qquad R_Y(k) = \mathbb{E}[Y(n)Y(n+k)]$$

[1] Esta última hipótesis es sólo para simplificar el desarrollo.

para calcular el vector $\boldsymbol{r}_{XY}$ y la matriz $\mathbf{R}_{\boldsymbol{Y}}$.

En esta sección se expuso someramente el diseño de un estimador LMMSE para un proceso $X(n)$ que resulta conjuntamente ESA con el proceso observado $Y(n)$. En lo que resta del taller se profundizarán los aspectos centrales de este estimador utilizando material bibliográfico como se indica a continuación.

2. Actividad 1: estudio del tema a partir de bibliografía

Ahora se propone estudiar el tema utilizando bibliografía especializada. Para ello utilizaremos [1], en particular el capítulo 7, donde el autor presenta el problema LMMSE.

- Leer las secciones 7.1 y 7.2 del libro donde se presentan el problema de filtrado y de predicción
- Elaborar un resumen relacionando el enfoque del libro con el material expuesto en este documento.
- Estudiar el ejemplo 7.2.1 del libro y simular la solución para distintos valores del parámetro α. Al hacer la simulación, comparar con el resultado que se obtendría al utilizar un filtro pasabajos en lugar del filtro óptimo propuesto en el libro. Elaborar un informe de los resultados, comentando diferencias y similitudes de ambos enfoques
- Estudiar el ejemplo 7.2.6 donde se diseña un cancelador de ruido. Nuevamente, realizar la simulación del resultado para distintos valores de ω_0. Elaborar un informe crítico.

3. Actividad 2: estimación de un canal de comunicación

La modulación OFDM (Orthogonal Frequency Division Modulation) es utilizada en muchos estándares de comunicación inalámbrica. El principio de funcionamiento se basa en transmitir información en forma simultánea a través de muchos canales disjuntos que están separados en frecuencia [3]. La señal transmitida por un canal OFDM de N subcanales resulta

$$x(t) = p(t) \sum_{i=1}^{N} x_i \cos(\omega_i t + \phi_i),$$

donde x_i es el *símbolo* que contiene la información, ω_i y ϕ_i son la frecuencia y fase correspondiente al i-ésimo subcanal, y $p(t)$ es la respuesta de un filtro FIR llamado *pulso*.

Si modelamos el canal de comunicación como un sistema LTI de respuesta impulsiva $h(t)$, la señal recibida será

$$y(t) = h(t) * x(t) + n(t),$$

donde $n(t)$ es una componente de ruido. Para poder mantener los subcanales separados en frecuencia sin utilizar mucho ancho de banda, se debe agregar un prefijo cíclico a la señal transmitida como se muestra en Fig. 1 de [2]. En ese caso, la señal recibida se puede modelar como un vector de dimensión N

$$\boldsymbol{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{h} + \boldsymbol{n},$$

donde $\boldsymbol{h}$ representa el canal efectivo visto en el receptor. Luego, para poder detectar el mensaje enviado es necesario estimar $\boldsymbol{h}$ en el receptor. Para ello se transmite una señal *piloto* durante un período de tiempo y se analiza la señal recibida. En [2] se propone un método para estimar el canal OFDM utilizando un criterio LMMSE.

- Luego de leer el paper, plantee el problema de estimación de la secciónі III.A y explique cómo se relaciona con lo visto en las secciones anteriores.
- Discutir los pasos y simplificaciones que llevan a obtener ec. (5).
- Proponer un experimento numérico que permita evaluar la bondad de dichas aproximaciones.

4. Actividad 3: elaboración de un informe

Durante la elaboración de este trabajo práctico se estudió el tema de estimación de un proceso aleatorio. Como ejemplo, se trabajó un ejemplo del área de las comunicaciones. Como cierre de este trabajo se debe elaborar un informe que incluya todas las tareas realizadas junto con un análisis crítico de los resultados.

Si se utilizaron herramientas de IA, se debe incluir la interacción con la IA, es decir, la lista de consultas realizadas y sus respuestas. En ese caso, el informe final debe incluir también un análisis personal de la información obtenida con la herramienta de IA.

Referencias

[1] Monson H. Hayes, Statistical Digital Signal Processing And Modeling, John Wiley & Sons, 1996.

[2] O. Edfors, M. Sandell, J. . -J. van de Beek, S. K. Wilson and P. Ola Borjesson, "OFDM channel estimation by singular value decomposition," Proceedings of Vehicular Technology Conference - VTC, Atlanta, GA, USA, 1996, pp. 923-927 vol.2, doi: 10.1109/VETEC.1996.501446.

[3] Ahmad R.S. Bahai, Burton R. Saltzberg, Multi-Carrier Digital Communicatoins: Theory and Applications of OFDM, Kluwer Academic Publishers, 2002